

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : الرياضيات الأساسية

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠١٤م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراصة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) اكمل ما يلي :

مجموعة تعريف الدالة هي
ومجموعة صور عناصر المجال هي :

(ب) إذا كان د(س) = س² - 5س + 6 ، جد :

د(١)

(هـ) جد النهايات التالية :

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^2 + 2s - 3}{s + 2} = \frac{4 - 3}{3} = 1$$

د(٢) = (٠)

د(٢-) = (٢)

(جـ) إذا كانت د(س) = س³ + ١ ،

هـ (س) = س² + س ، جد :

د(٣) = (٣)

د(١) - ٢هـ (١)

٣/ هـ (د(٢)) :

(د) اكمل : إذا كانت د(س) = أس² + أس² + أ³ ،

فإن : نها د(س) عندما تؤول س إلى أ =

$$\lim_{s \rightarrow 3} \frac{(s+5)(s-6)}{s+1} = \frac{8 \cdot (-3)}{4} = -6$$

$$\lim_{s \rightarrow 7} \frac{s^2 + 7s}{s} = \frac{49 + 49}{7} = 14$$

$$\lim_{s \rightarrow 2} \frac{2s^2 + 3s}{s} = \frac{8 + 6}{2} = 7$$

السؤال الثاني :

(أ) أكمل ما يلي :

متوسط تغير الدالة $v = d(s)$ إذا تغيرت s من s إلى Δs هو :

$$\frac{\Delta v}{\Delta s}$$

(ب) إذا كانت $d(s) = 2s - 3$ ، جـد معدلتغير $d(s)$ عندما تتغير s من ١ إلى ٢ .

(ج) جـد المشتقة الأولى من المبادئ الأولية للدالة :

$$v = 4s + 1$$

(د) جـد التكاملات الآتية :

$$1/ \int (8s^3 + 2s^2 - 4) \cdot ds$$

$$2/ \int (2s + 3)(2s^2 + 1) \cdot ds$$

$$3/ \int 4e^{2s} \cdot ds$$

(د) جـد قيمة $d \frac{v}{ds}$ في كل من الحالات الآتية :

$$1/ v = 4s^3 + 2s^2 - 5s$$

$$2/ v = 2 \text{ جاس} - 3 \text{ جتاس} .$$

$$3/ v = (2s + 2)^2$$

$$4/ v = (3s^2 - 2s)(s + 1)$$

(أ) عرّف ما يلي :

١/ فضاء العينة

٢/ الحادثة البسيطة

(ب) إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة عشوائية ، عبّر عن الأحداث التالية رمزياً بلغة المجموعات .

١/ حدث وقوع أ وليس ب .

٢/ حدث وقوع أ أو عدم وقوع ب .

٣/ حدث عدم وقوع الحدثين معاً .

(ب) جدّ المنوال للمفردات التالية :

١ ، ٤ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٥ ، ٤ ، ٧ ، ١ ، ٤

٣ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٥ ، ٧ .

(ج) محلية بها عشرون مدرسة أساس . في امتحان

شهادة الأساس كان متوسط تحصيل عشرة مدارس

٢٢٠ درجة ، ومتوسط تحصيل ست مدارس

٢٣٠ درجة ، ومتوسط تحصيل بقية المدارس

٢٤٠ درجة (المجموع الكلي ٢٨٠ درجة) .

جد الوسط الحسابي لتحصيل كل مدارس المحلية .

(د) عرّف الوسيط .

(هـ) جدّ الوسيط للمفردات التالية :

٤ ، ٢ ، ١ ، ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٠ ، ٦ ، ١٣ ، ١٥ .

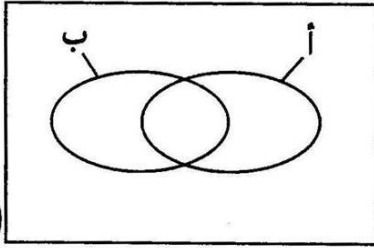
(ج) ظلل في الأشكال أدناه الأحداث التالية :

٣ / ليس أ أو ليس ب .

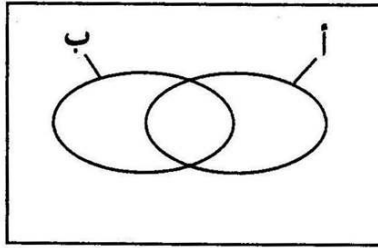
٢ / ليس (أ و ب)

١ / ليس أ أو ب

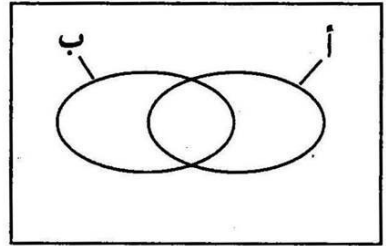
(٣)



(٢)



(١)



(د) المجموعة أ = { ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ } تمثل فضاء عينة لتجربة

عشوائية ، ب = { ١٠ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ } ، ج = { ١٢ ، ١١ ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢ } حادثتان من التجربة .

جد احتمال حدوث :

١ / الحدث ج .

٢ / الحدث (ب ∪ ج) .

٣ / الحدث (ب ∩ ج) .

(هـ) عند إلقاء قطعة نقود يكون الوجه الأعلى إما صورة (ص) أو كتابة (ك) . التجربة العشوائية هي إلقاء قطعة

النقود ثلاث مرات متتالية .

١ / اكتب فضاء العينة .

٢ / جد احتمال الحادثة ظهور صورتين على الأقل .

٣ / جد احتمال الحادثة عدم ظهور الثلاثة أوجه متشابهات .

١/ المصفوفة أ من النوع 4×5 .

٢/ مصفوفة الوحدة .

٢/ المصفوفة (أ - ب) .

(ب) جد قيمة س ، ص ، ع إذا كانت :

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{matrix}$$

٣/ منقول المصفوفة أ .

$$\begin{bmatrix} 1- & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2- & 6 \end{bmatrix} = \text{ (ج) إذا كانت المصفوفة أ}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} - & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1- & 3 \end{bmatrix} = \text{ المصفوفة ب}$$

جد ما يلي :

١/ المصفوفة أ٢ .